

圓與點之關係

重點整理

- 點和圓的關係有三種：點在圓外、點在圓上、點在圓內。
- 最快判斷法：比較點到圓心的距離和半徑 r 。
- 幂的觀念：把點 $P(x_1, y_1)$ 代入圓的一般式 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ ，得到的值可用來判斷位置。
- 幂大於 0：點在圓外。
- 幂等於 0：點在圓上。
- 幂小於 0：點在圓內。
- 外點到圓的最短與最長距離：最短是 $OP - r$ ，最長是 $OP + r$ 。
- 內點到圓的最短與最長距離：最短是 $r - OP$ ，最長是 $OP + r$ 。
- 圓上點的特例：在圓上時，最短距離是 0，最長距離是直徑長 $2r$ 。